FIȘĂ DE LABORATOR 2.1

TEMA: IDENTIFICAREA PINILOR DIN FIȘA DE CATALOG

Numele elevului: _____

Clasa: _____

Data: _____

1. SCOPUL LUCRĂRII

Deprinderea de a citi o fișă de catalog: găsirea pinului 1 și identificarea pinilor de alimentare, de masă, de intrare și de ieșire ai unei porți date.

2. OBIECTIVE

La sfârșitul orei vei putea:

- să găsești pe desenul capsulei pinul 1 și să citești numerotarea celorlalți pini;
- să identifici, pentru o poartă dată, pinii de alimentare, de masă, de intrare și de ieșire;
- să completezi un tabel de identificare a pinilor.

3. MATERIALE NECESARE

- Fișa de documentare 2.1 (§4, §5 și §6);
- extrasele de catalog din Figurile 1, 2 și 3 de mai jos;
- creion sau pix.

Lucrarea se face pe hârtie, individual sau în perechi. Nu se folosesc aparate.

4. NOȚIUNI TEORETICE (reamintire)

Cu decupajul în sus, pinul 1 este primul din stânga decupajului. Numerele cresc în jos pe partea stângă (1 la 7), apoi în sus pe partea dreaptă (8 la 14).

Denumire în fișă	Ce este
V_{CC} la SN7404 și SN7408, V_{DD} la CD4001B	pinul de alimentare
GND la SN7404 și SN7408, V_{SS} la CD4001B	pinul de masă
A, B (cu cifra porții în față: 1A, 2B)	intrările unei porți
Y (cu cifra porții în față: 1Y, 2Y), sau litera urmată de „=” și expresia	ieșirea unei porți

La CD4001B intrările sunt litere de la A la H, fără cifra porții. Literele din expresia de lângă o ieșire sunt intrările porții care are acea ieșire (de exemplu, K = C + D, cu bară deasupra expresiei: intrările C și D).

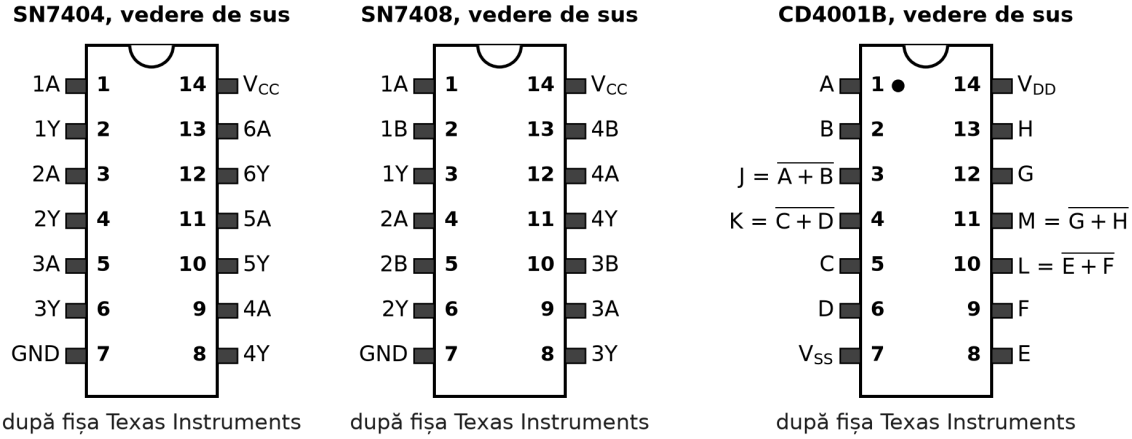


Figura 1. SN7404 (stânga), Figura 2. SN7408 (mijloc) și Figura 3. CD4001B (dreapta): capsule cu 14 pini, văzute de sus. Desene după fișele de catalog Texas Instruments.

5. PROCEDURA DE LUCRU

1. Pe fiecare figură, găsește decupajul și încercuiește pinul 1.
2. Figura 1 (SN7404): citește numărul și denumirea pinului de alimentare și ale pinului de masă. Completează rândurile 1 și 2 din tabel.
3. Figura 1: găsește poarta 4 (cifra 4 din denumire). Completează rândurile 3 și 4 cu intrarea și ieșirea ei.
4. Figura 2 (SN7408): găsește poarta 3. Completează rândul 5 cu intrările ei (doi pini) și rândul 6 cu ieșirea ei.
5. Figura 3 (CD4001B): completează rândul 7 cu pinul de alimentare și pinul de masă.
6. Figura 3: găsește poarta a cărei ieșire este pinul cu litera L. Completează rândul 8 cu intrările și ieșirea ei (trei pini).
7. Verifică fiecare rând: numărul scris trebuie să fie cel din dreptul denumirii, pe figură.
8. Răspunde la secțiunile 7 și 8.

6. DATE: TABELUL DE IDENTIFICARE A PINILOR

Nr.	Circuit	Ce identifici	Numărul pinului	Denumirea din fișă
1	SN7404	pinul de alimentare		
2	SN7404	pinul de masă		
3	SN7404	intrarea porții 4		
4	SN7404	ieșirea porții 4		
5	SN7408	intrările porții 3 (doi pini)		
6	SN7408	ieșirea porții 3		
7	CD4001B	pinul de alimentare și pinul de masă		
8	CD4001B	intrările și ieșirea porții cu ieșirea L (trei pini)		

7. OBSERVAȚII ȘI DISCUȚII

1. Pinul 14 se numește V_{CC} la SN7404 și V_{DD} la CD4001B. Ce rol are pinul 14 în fiecare dintre cele două circuite?

2. Pe Figura 3, un pin este notat M, nu Y. Explică într-o propoziție de ce M este ieșire.

3. Circuitul 7432 (porți SAU cu două intrări, patru porți în capsulă) nu are extras de catalog în această fișă. Explică de ce ai nevoie de fișa de catalog a circuitului 7432 ca să îi identifici pinii.

8. CONCLUZII

Scrie trei concluzii legate de obiectivele lucrării.